개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(전기전자제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 전기시스템제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템유지정비
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기시스템소프트웨어개발

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기전자제어과 전기시스템제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 자동제어시스템운영Level3

4.교육훈련대상자 : 전기전자제어 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램(PLC 및 HMI등)을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
사회문제와사회심리	사회변화와 사회문제에대한 인식	32
직업정보의 이해	직업정보의 개념 및 직업분류	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI프로그래밍언어	3			AI전력수요관리	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	전기	시퀀스제어실습(NCS)	4	1901070121_22v4
				동력제어반공사
2				1901080214_16v2
				전장품 조립
3				1901080215_16v2
				하드웨어 제작
4		전기자기학	2	
5		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *512 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27		· 시중교재 및 자체교재
	PLC제어응용실습	1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	48	3	자체교재
	마이크로프로세서실습	1903010103_14v2	시스템소프트웨어 펌웨어 설계	24	3	자체교재
		1903010104_17v3	시스템소프트웨어 펌웨어 구현	24		자체교재
	신재생에너지실습	1901070137_22v3	태양광발전설비전기공사	48	3	자체 교재
	전기CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	자체교재
	전기공압제어실습	1901080307_14v2	구동장치 유지정비	48	3	자체교재
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	자체교재
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재
	전력전자실습	1901050113_22v4	전력변환장치 설계계획	48	3	자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *848 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	제어반 설계 기초	64	4
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2

필수	융합프로젝트실습2	플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동·정지와 정상·비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다.	64	4
선택	신재생에너지공학	석유, 석탄, 천연가스 등의 화석연료 연소로 유발되는 온실가스와 지구온난화 등의 환경문제 해결과 신 재생에너지의 에너지원별 물리적 원리와 적용사례 등을 이해하여 기본적인 지식을 함양한다.	32	2
	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	전기기기실습	각종 전기기기의 종류와 원리, 특성을 이해하고 산업분야에 활용할 수 있도록 한다.	48	3
	전기설비이론	전기사업법에 의한 전기설비를 이해하고 전기설비설계에 관련된 지식을 습득한다.	32	2
	전기응용	전기에너지가 사용되는 원리를 이론적으로 학습하고 이를 응용할 수 있는 능력을 배양하여 다기능기술자로서 스스로 전력사용의 흐름을 이해하고 실무에 활용할 수 잇는 역량을 갖추게함	32	2
	전력IT실습	전력공급 계통에 대한 정보수집 및 부하주파수 감시를 통하여 계통에 연계된 발전설비의운전을 최적제어및효율적인 관리기술과 배전기기 제어, 배전관리 정보 수집, 부하집중제어기술을 컴퓨터를 이용하여 수행할 수 있는 기술을 습득한다.	48	3
	전력공학	수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력 을 갖도록한다.	32	2
	전력전자공학	전력변환에 필요한 각종 소자의 종류와 특성을 이해하고 관련 회로를 설명할 수 있다.	32	2
	제어공학	제어시스템의 기본 원리를 이해하고 각종 유, 무접점 제어회로와 제어장치를 운용 및 구성할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	32	2
	PLC제어심화실습	AB PLC를 활용하여 에너지를 변환 처리하고 그 활용 방법에 대하여 이해한다.	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	센서제어실습	각종 센서의 종류와 특성을 이해하고 산업분야에 활용할 수 있도록 한다.	48	3
	디지털회로실습	기본 논리회로의 실습과 각종 디지털IC를 이용한 동작 실험실습, 응용실습을 통해 디지털회로를 활용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	48	3
	AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
	PC기반제어실습	스테핑모터를Labview프로그래밍을통해제어해보고,주파수가변을통한속도 제어를구현한다.	48	3
	디지털전자공학	각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		태양광발전설비전기공사	시스템소프트웨어 펌웨어 설계
4수준			전력변환장치 설계계획
3수준	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	동력제어반공사	구동장치 유지정비
	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영		시스템소프트웨어 펌웨어 구현
2수준		배관공사	2D도면작업
		배선공사	범용측정장비활용
		옥내조명공사	전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어시스템운영	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			576	103	34	86	25	11	15	33	15	26	24	8	16	21	0	29
계			64	14	13	2	8	7	2	4	4	0	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	4	3	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	선택	봉사활동		1	2		1	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI코딩		2		2	2		2									
		사회문제와사회심리		2	2					2	2							
		직업정보의 이해		2	2								2	2				
계			512	89	21	84	17	4	13	29	11	26	22	6	16	21	0	29
전공	소 계		64	16	4	12	6	2	4	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	회로이론		2	2		2	2										
		시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		전기자기학		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	2	2	0	9	9	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털전자공학		2	2		2	2										
		신재생에너지공학		2	2					2	2							
		전기기기		2	2					2	2							
		전기설비이론		2	2					2	2							
		전력공학		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		전기응용		2	2								2	2				
		전력전자공학		2	2								2	2				
		제어공학		2	2								2	2				
	소 계		448	52	0	52	9	0	9	16	0	16	12	0	12	15	0	15
	선택 (실습)	PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		전기CAD실습	48	3		3	3		3									
		전기기초실습	48	3		3	3		3									
		디지털회로실습		3		3				3		3						
		AI프로그래밍언어		3		3				3		3						
		PLC제어응용실습	48	3		3				3		3						
		전기공압제어실습	48	3		3				3		3						
		전기설비실습	64	4		4				4		4						
		PLC제어심화실습		3		3							3		3			
		마이크로프로세서실습	48	3		3							3		3			
		신재생에너지실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전력전자실습	48	3		3							3		3			
		PC기반제어실습		3		3										3		3
		센서제어실습		3		3										3		3
		전기기기실습		3		3										3		3
		전력IT실습		3		3										3		3
		AI전력수요관리		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
사회문제와사회심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
사회구조의 변화를 통해 나타나는 사회문제의 내용을 알고, 인간의 심리적 속성을 바탕으로 사회적 상황에서의 문제해결 방법을 알 수 있도록 한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회변화와 사회문제	2			
2	군중심리와 집단역학	2			
3	대인지각(Interpersonal Perception)	2			
4	사회적 인지(Social cognitive)	2			
5	귀인(Attribution)	2			
6	태도와 태도변화	2			
7	동조와 복종(집단에서의 행동)	2			
8	중간시험	2			
9	사회적 딜레마	2			
10	이타성과 친사회적 행동	2			
11	공격성과 반사회적 행동	2			
12	이타적 행동과 공격적 행동	2			
13	게임이론	2			
14	정의(Justice)	2			
15	자유와 평등(리더십 이론)	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
직업정보의 이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
개인의 이해를 바탕으로 직업-산업-고용정보를 탐색하고 자격정보 등 직업과 관련된 정보획득 방법을 갖출 수 있다.	직업정보의이해, 주석진, 2026, 공동체.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업정보의 개념	2			
2	직업정보와 직업선택	2			
3	직업정보의 종류 및 목적	2			
4	우리나라의 직업정보 현황	2			
5	직무분석	2			
6	한국표준직업분류	2			
7	한국표준산업분류	2			
8	한국고용직업분류	2			
9	국가직무능력표준(NCS)	2			
10	직업사전과 직업전망	2			
11	직업정보의 활용	2			
12	노동시장 정보 I	2			
13	노동시장 정보 II	2			
14	노동관계 법령	2			
15	국민취업지원제도	2			
16	직업현장 실제	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서적과정의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	1			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	1			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	1			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	1			1) 차단기,
8	접지(1)	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	1			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	1			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	1			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	1			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	1			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	1			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	1			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
디지털전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.	시중교재 : 전자회로

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자회로개요	2			
2	반도체 기초이론	2			
3	다이오드 이론	2			
4	트랜지스터 기초	2			
5	트랜지스터 바이어스	2			
6	증폭기	2			
7	전계효과트랜지스터(FET)	2			
8	사이리스터 개요	2			
9	사이리스터응용회로	2			
10	연산증폭기	2			
11	수의 진법 및 2진수 연산	2			
12	코드, 부울대수	2			
13	기본 게이트	2			
14	논리함수의 간략화	2			
15	조합회로	2			
16	플립플롭	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
석유, 석탄, 천연가스 등의 화석연료 연소로 유발되는 온실가스와 지구온난화 등의 환경문제 해결과 신 재생에너지의 에너지원별 물리적 원리와 적용사례 등을 이해하여 기본적인 지식을 함양한다.	신재생에너지공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신 재생 에너지의 개요	2			
2	연료전지	2			
3	수소에너지	2			
4	풍력발전	2			
5	태양열에너지	2			
6	태양광에너지	2			
7	태양광 발전시스템 종류	2			
8	태양전지의 종류	2			
9	태양광발전시스템의 구성	2			
10	에너지 변환(인버터)	2			
11	에너지 저장장치	2			
12	태양광발전시스템 설계1	2			
13	태양광발전시스템 설계2	2			
14	태양광발전시스템 시공	2			
15	태양광발전시스템 운영	2			
16	태양광발전시스템 유지보수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기설비이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기사업법에 의한 전기설비를 이해하고 전기설비설계에 관련된 지식을 습득한다.		전기설비설계	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 정의	2			
2	전기사업법에 의한 전기설비	2			
3	건축전기설비1	2			
4	건축전기설비2	2			
5	건축전기설비3	2			
6	수변전설비1	2			
7	수변전설비2	2			
8	수변전설비3	2			
9	수변전설비4	2			
10	예비전원설비	2			
11	배전과 배선1	2			
12	배전과 배선2	2			
13	조명설비1	2			
14	조명설비2	2			
15	동력설비	2			
16	반송설비	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지가 사용되는 원리를 이론적으로 학습하고 이를 응용할 수 있는 능력을 배양하여 다기능기술자로서 스스로 전력사용의 흐름을 이해하고 실무에 활용할 수 잇는 역량을 갖추게함	전기응용(김충년외 4)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명공학	2			
2	광원	2			
3	조명설계	2			
4	전열의 기초	2			
5	전기가열	2			
6	전기용접	2			
7	전동기 기초	2			
8	전동기 운전	2			
9	전동기응용분야	2			
10	전기철도	2			
11	전차선로	2			
12	전기운전설비	2			
13	열차운전	2			
14	특수철도	2			
15	전기화학	2			
16	정전기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력 을 갖도록한다.	전력공학(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전력변환에 필요한 각종 소자의 종류와 특성을 이해하고 관련 회로를 설명할 수 있다.	전력전자공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력전자의 개요	2			
2	전력전자 기본이론	2			
3	반도체의 원리	2			
4	전력용 다이오드	2			
5	SCR, TRIAC,	2			
6	제어정류기1	2			
7	제어정류기2	2			
8	ac전압제어기	2			
9	전력용 트랜지스터	2			
10	초퍼1	2			
11	초퍼2	2			
12	인버터1	2			
13	인버터2	2			
14	정지형 스위치	2			
15	전원공급장치	2			
16	소자보호회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
제어시스템의 기본 원리를 이해하고 각종 유, 무접점 제어회로와 제어장치를 운용 및 구성할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		자동제어이론	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어의 개요와 종류	2			
2	제어계 제어요소	2			
3	시퀀스 제어계 기본회로	2			
4	시퀀스 제어계 응용회로	2			
5	논리회로와 불 대수	2			
6	드모르간 정리와 쌍대관계	2			
7	피드백 제어의 개요	2			
8	라플라스 변환	2			
9	전달함수	2			
10	블록선도	2			
11	신호흐름선도	2			
12	시간응답	2			
13	주파수 응답 I	2			
14	주파수 응답 II	2			
15	안정도 판별법 I	2			
16	안정도 판별법 II	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선, 기본 및 특수 기능 모듈과 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성한 후 시운전 을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 입출력 결선하기	4		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	5		
4			PLC 프로그램 시운전하기	4		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	4		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
7			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	7		
8			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	7		
9			PLC 확장모듈 시운전하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
PLC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC제어 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있다. - HMI장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	48	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	16		
3			PLC 확장모듈 시운전하기	16		
4			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·마이크로프로세서의기본구성과동작특성을 이해하여 주변장치제어를 할수있다. ·마이크로컨트롤러를활용하여제어프로그램을작성하여제어기구현을위한능력을배양할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010103_14v2 시스템소프트웨어 펌웨어 설계	24	펌웨어 규격서 작성하기	8		
2			순서도 작성하기	8		
3			프로토콜 정의하기	8		
4	1903010104_17v3 시스템소프트웨어 펌웨어 구현	24	개발도구 파악하기	8		
5			펌웨어 코딩하기	8		
6			펌웨어 테스트하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 규격서 작성하기	가전기기의 주변장치를 제어하기 위하여 컴퓨터 아키텍처 지식을 활용하여 마이크로프로세서 구조를 파악할 수 있다.		
	마이크로프로세서 주변부품의 기능을 파악하고, 마이크로프로세서 구조에 의하여 각 단자의 기능을 정의할 수 있다.		
	정의된 기능에 따라 개별 모듈을 구성하고 라이브러리의 규격서를 작성할 수 있다.		
	파악된 마이크로프로세서 구조와 주변부품의 기능, 단자의 기능, 라이브러리 규격서에 따라 펌웨어 규격서를 작성할 수 있다.		
순서도 작성하기	펌웨어 규격서에 의거하여 전체 펌웨어의 구조를 설계할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 모듈 내 인터페이스, 외부 인터페이스에 대하여 흐름을 파악할 수 있다.		
	파악된 흐름과 펌웨어 구조에 따라 펌웨어 구현 및 디버깅을 위한 순서도를 작성할 수 있다.		
프로토콜 정의하기	마이크로프로세서를 주변 부품과 연결하기 위해 사용될 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	서로 다른 가전기기를 연결하기 위해 WiFi, 블루투스 등과 같은 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내장장치, GPIO 단자, 인터페이스 전용 부품등과 같은 인터페이스 방법의 사용여부를 결정할 수 있다.		
	결정된 인터페이스에 방법에 따라 프로토콜 규격서를 작성할 수 있다.		
개발도구 파악하기	결정된 마이크로프로세서에 맞는 크로스컴파일러, 디버깅 장비를 사용할 수 있다.		
	결정된 마이크로프로세서에 맞는 통합개발환경을 구축할 수 있다.		
	롬라이터, 에뮬레이터 등을 이용하여 마이크로프로세서에 프로그램을 입력할 수 있다.		
펌웨어 코딩하기	구축된 개발환경에 따른 소프트웨어 라이브러리를 활용할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내부의 클럭, 전원, 타이머, 인터럽트 등을 제어하는 프로그램을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 설계서에 의거하여 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	하드웨어 기능, 프로그램 성능향상을 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	성능향상과 비용절감을 위한 코드를 최적화할 수 있다.		
펌웨어 테스트하기	펌웨어 규격서에 의거하여 테스트환경을 구축할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 함수의 실행 여부를 모듈별로 테스트 할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 모듈 간 인터페이스를 통합테스트 할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 펌웨어를 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
신재생에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광, 풍력, 연료전지 등의 발전설비에 필요한 배관, 배선 공사와 계통 연계 설비를 시공할수 있다	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070137_22v3 태양광발전설비전기공사	48	태양광설비 시공 준비하기	10		
2			태양광설비 시공하기	20		
3			태양광설비 해체하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생에너지실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광설비 시공 준비하기	태양광설비를 설치하기 위하여 전기시업법, 전기공시업법, 전기설비기술기준, 한국전기설비규정(KEC), 건축구조기준 등 관련규정을 파악할 수 있다.		
	현장조사를 통하여 태양광설비가 설치될 위치, 방위각, 현장현황을 파악할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등에 대하여 작성된 설계도서를 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비를 시공하기 전에 관련된 타 공종의 진행상황을 확인하고, 필요시 다른 작업 완료 후 시공할 수 있도록 준비할 수 있다.		
	인허가 서류 및 사용전검사(점검) 서류 등을 검토하여 시공 전 관련기관에 제출할 수 있다.		
태양광설비 시공하기	태양광설비 지지대를 건축구조 기준에 맞도록 자중, 적재하중, 적설하중, 풍하중 등을 검토하여 안전한 구조로 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈, 인버터, 지지대, 접속함, 모니터링시스템 등을 설계도서에 준하여 설치할 수 있다.		
	전기설비의 용량 및 사양을 확인하고 계통과의 안정적인 운전을 위하여 케이블, 보호기기, 차단기 등과의 연계에 문제가 없는지 검토할 수 있다.		
	태양광발전설비에 연결되는 차단기, 퓨즈, 보호계전기 등을 설계도서, 사양서 규정 등에 따라 시공할 수 있다.		
	태양전지 모듈의 출력배선을 군별 및 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여 시공할 수 있다.		
	외부 접촉에 의한 손상이나 사고를 방지하기 위하여 설계도서, 관련규정에 따라 배관, 배선을 시공할 수 있다.		
태양광설비 해체하기	태양광설비를 해체할 경우 먼저 설치된 설비의 설계도서를 확보하여 미리 설비에 대한 내용을 숙지하며, 설계도서가 없을 경우 현장조사를 실시할 수 있다.		
	태양전지 모듈 해체전에 케이블 분리 또는 절단 후 안전을 위하여 케이블 말단부 절연마감을 할 수 있다.		
	태양광설비 해체 전 정전되었음을 확인하고 작업방법 및 절차를 숙지한 후 해체작업을 진행할 수 있다.		
	수전설비를 해체할 경우 책임분기점 부분을 우선적으로 차단하고 수용가측 시설의 태양전지 모듈 및 전선 해체작업을 진행할 수 있다.		
	태양광설비의 구조물의 높이가 높을 경우 장비를 이용하여 작업할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 기술계산서, 설계시방서, 산출서, 원가계산서, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제어신호에 따라 구동장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 수행하는 능력을 함양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080307_14v2 구동장치 유지정비	48	공기식 구동장치 정비하기	12		
2			전기식 구동장치 정비하기	12		
3			유압식 구동장치 정비하기	12		
4			구동체결 장치 정비하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기식 구동장치 정비하기	공기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	공기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무 판단을 할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능 및 특성을 활용할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
전기식 구동장치 정비하기	전기식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	전기식 구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	정비 절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
유압식 구동장치 정비하기	유압식 구동장치의 동작에 따라 공정에 어떤 영향을 주는지 확인할 수 있다.		
	구동장치의 동작 상태를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	제어신호에 따라 구동장치의 열림 닫힘 상태를 점검할 수 있다.		
	유압식 구동장치의 각종 부속설비의 기능을 확인하여 정비할 수 있다.		
	절차서에 따라 구동장치를 교정(Calibration)할 수 있다.		
구동체결 장치 정비하기	구동신호에 따라 공정이 요구되는 기계적 운동으로 변환 될 수 있도록 구동체결장치를 연결, 조정할 수 있다.		
	신호별 회전운동을 상하운동으로 변환하는 링케이지의 변환범위를 설정할 수 있다.		
	댐퍼축에 연결된 볼 조인트의 회전각도를 고려하여 길이를 조정 할 수 있다.		
	안전동작과 사고 방지를 위해 구동장치와 리미트 스위치를 분해 점검, 조립해체, 조정 주유등을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로 작성 환경을 준비하고 회로도를 작성 수정 보완할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050113_22v4 전력변환장치 설계계획	48	기술동향 분석하기	10		
2			인증 및 특허 분석하기	10		
3			개발 계획 수립하기	10		
4			개발 소요 경비 산정하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기술동향 분석하기	각종 학술 자료, 세미나, 전시회 등의 각종 매체를 이용하여 전력변환장치의 기술자료를 수집하여 기술동향을 파악할 수 있다.		
	파악된 경쟁사 제품의 기능과 개발 계획 제품의 기능의 차별성을 검토할 수 있다.		
	분석 결과를 토대로 개발 제품에서 요구되는 기능 및 성능과 동작에 대한 기술 적합성을 검토할 수 있다.		
인증 및 특허 분석하기	국제 표준화기구, 국가별 인증기관 등을 통하여 강제 인증, 임의 인증 및 특허에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	조사된 인증 규격에 대한 시험평가를 수행할 수 있는 인증 기관을 확인할 수 있다.		
	확인된 인증 기관에서 요구하는 절차를 기초로 전력변환장치 설계에 따른 인증 종류를 파악할 수 있다.		
	수집된 특허 정보 및 기술 정보를 분석하여 지식 재산권 회피 설계 및 특허 대응 방안을 수립할 수 있다.		
	선행 기술 조사를 통하여 경쟁사 특허 및 출원 정보를 수집할 수 있다.		
	파악된 인증 규제 정보 및 특허를 분석하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
개발 계획 수립하기	작성된 개발검토서와 제품기획서에 의거하여 기능에 따른 개발 구성요소분석과 기술요소를 결정할 수 있다.		
	결정된 요소에 따라 하드웨어 구성에 필요한 주요부품 목록을 작성할 수 있다.		
	주요부품 목록과 검토서를 활용하여 개발일정과 투입인력계획을 수립할 수 있다.		
개발 소요 경비 산정하기	전력변환장치의 기능과 주요 부품, 공정, 기간을 분석하여 개발 비용을 파악할 수 있다.		
	개발 인력을 구성하고 자체 기술 수준을 분석하여 자체 개발 또는 외부 기술 도입 및 외주설계 계획을 수립하여 개발 인력 관련 비용을 산출할 수 있다.		
	개발 비용을 산출하여 관련 부서와 비용 조달 계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동 · 정지와 정상 · 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다.	자제 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어반 설계기초	4			
2	제어반 설계기초				
3	제어반 설계기초				
4	제어반 설계기초				
5	제어반 전장 기초	4			
6	제어반 전장 기초				
7	제어반 전장 기초				
8	제어반 전장 기초				
9	제어반 전장 시물레이터	4			
10	제어반 전장 시물레이터				
11	제어반 전장 시물레이터				
12	제어반 전장 시물레이터				
13	제어반 시운전 성능검사	4			
14	제어반 시운전 성능검사				
15	제어반 시운전 성능검사				
16	제어반 시운전 성능검사				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동·정지와 정상·비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다.	QD75D2N 위치결정모듈 메뉴얼, 05제어반 설계(NCS 학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어반 외함 규격 선정하기	4			
2	제어반 기기 선정하기	4			
3	제어반 배치하기	4			
4	제어반 배선설계하기1	4			
5	제어반 배선설계하기2	4			
6	제어반 배선설계하기3	4			
7	단위유닛 제작하기1	4			
8	단위유닛 제작하기2	4			
9	단위유닛 제작하기3	4			
10	단위유닛 제작하기4	4			
11	단위유닛 제작하기5	4			
12	단위유닛 제작하기6	4			
13	단위유닛 제작하기7	4			
14	프로그래밍 하기1	4			
15	프로그래밍 하기2	4			
16	시운전 하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스테핑모터를Labview프로그래밍을통해제어해보고,주파수가변을통한 속도제어를구현한다.		PC기반제어실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스텝모터개요	3			
2	유니폴라스텝모터의구조	3			
3	스텝모터제어회로	3			
4	스텝모터제어회로설계실습(1)	3			
5	스텝모터제어회로설계실습(2)	3			
6	스텝모터제어회로제작실습(1)	3			
7	스텝모터제어회로설계실습(2)	3			
8	스텝펄스의생성	3			
9	스텝모터제어프로그래밍(1)	3			
10	스텝모터제어프로그래밍(2)	3			
11	스탑워치설계실습(1)	3			
12	스탑워치설계실습(2)	3			
13	스탑워치설계실습(3)	3			
14	스탑워치설계실습(4)	3			
15	스탑워치설계실습(5)	3			
16	평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본 논리회로의 실습과 각종 디지털IC를 이용한 동작 실험실습, 응용실습을 통해 디지털회로를 활용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		디지털논리회로실험(동일출판사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본 논리게이트	3			
2	Universal 게이트	3			
3	Bool 대수법칙을 이용한 논리회로이 간단화	3			
4	De Morgan의 정리	3			
5	Ex-OR, AND-OR- INVERT 게이트	3			
6	반가산기와 전가산기	3			
7	반감산기와 전감산기	3			
8	디코더와 인코더	3			
9	대소 비교회로 및 7-SEGMENT LED	3			
10	멀티플렉서,디멀티플렉서	3			
11	코드변환기	3			
12	RS-플립플롭과 D-플립플롭	3			
13	JK-플립플롭과 T-플립플롭	3			
14	시프트 레지스터	3			
15	(비)동기 카운터	3			
16	A/D 변환기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
센서제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 센서의 종류와 특성을 이해하고 산업분야에 활용할 수 있도록 한다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수광소자 특성실험	3			
2	광센서 기초실험	3			
3	온도센서 특성실험	3			
4	근접센서 실험	3			
5	자기센서 실험	3			
6	압력센서 실험	3			
7	변위센서 실험	3			
8	초음파 센서 실험	3			
9	광센서를 활용한 회로1	3			
10	광센서를 활용한 회로2	3			
11	화학센서를 활용한 회로1	3			
12	화학센서를 활용한 회로2	3			
13	기계량 센서를 활용한 회로1	3			
14	기계량 센서를 활용한 회로2	3			
15	음향, 진동센서를 활용한 회로1	3			
16	음향, 진동센서를 활용한 회로2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 종류와 원리, 특성을 이해하고 산업분야에 활용할 수 있도록 한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 특성 실험하기	3			
2	직류전동기의 특성 실험하기	3			
3	3상 동기발전기 특성 실험하기	3			
4	3상 동기전동기 특성 실험하기	3			
5	단상변압기 특성 실험하기	3			
6	삼상변압기 특성 실험하기	3			
7	배전변압기 특성 실험하기	3			
8	단상유도전동기 특성 실험하기	3			
9	삼상유도전동기 특성 실험하기	3			
10	인버터 설정 실험하기	3			
11	인버터를 이용한 3상유도전동기 운전1	3			
12	인버터를 이용한 3상유도전동기 운전2	3			
13	인버터를 이용한 3상유도전동기 운전3	3			
14	인버터를 이용한 3상유도전동기 운전4	3			
15	인버터를 이용한 3상유도전동기 운전5	3			
16	전기기기 시뮬레이션 프로그램 사용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
전력IT실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·전력공급 계통에 대한 정보수집 및 부하주파수 감시를 통하여 계통에 연계된 발전설비의운전을 최적제어및효율적인 관리기술과 배전기기 제어, 배전관리 정보 수집, 부하집중제어기술을 컴퓨터를 이용하여 수행할 수 있는 기술을 습득한다.	·급전 및 배전자동화교재(자체)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트그리드환경의장치인터페이스이해 전공영어	3			
2	LED응용실습1	3			
3	LED응용실습2	3			
4	가시광센서응용실습	3			
5	빛센서응용실습	3			
6	온/습도센서응용실습	3			
7	RF통신실습1	3			
8	RF통신실습2	3			
9	시리얼통신(UART)실습,전공영어	3			
10	PLC통신실습	3			
11	PLC/Zigbee통신을이용한릴레이제어	3			
12	PLC통신을이용한전력절감실습	3			
13	Zigbee통신을이용한스마트미터제어	3			
14	모터부하원격제어,수준별실습운영1	3			
15	모터부하원격제어,수준별실습운영2	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
PLC제어심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·AB PLC를 활용하여 에너지를 변환 처리하고 그 활용 방법에 대하여 이해한다.	·에너지변환제어(자체)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지변환장비 회로분석	3			
2	구성요소의 특성이해	3			
3	RX Linx를 이용한 Communication Driver Setup/Memory 구성	3			
4	Ladder Logic Rungs & Edit	3			
5	입출력 Device	3			
6	Adress Setting	3			
7	통신 설정 및 연결	3			
8	Modbus RTU 설정	3			
9	Modbus 펑션코드	3			
10	아날로그 입출력 설정	3			
11	인버터 제어 프로그램	3			
12	아날로그 입출력 프로그램	3			
13	온도센서 데이터 수집 압력센서 데이터 수집	3			
14	인버터제어 실습 모터구동실습	3			
15	데이터 모니터링 및 디스플레이1	3			
16	데이터 모니터링 및 디스플레이2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무기술을 습득해 다기능 기술자로 직무수행능력과 현장적응능력을 배양할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 (현장적응능력 배양)1	10			
2	현장실습 (현장적응능력 배양)2	10			
3	현장실습 (현장적응능력 배양)3	10			
4	현장실습 (현장적응능력 배양)4	10			
5	현장실습 (현장적응능력 배양)5	10			
6	현장실습 (현장적응능력 배양)6	10			
7	현장실습 (현장적응능력 배양)7	10			
8	현장실습 (현장적응능력 배양)8	10			
9	현장실습 (현장적응능력 배양)9	10			
10	현장실습 (현장적응능력 배양)10	10			
11	현장실습 (현장적응능력 배양)11	10			
12	현장실습 (현장적응능력 배양)12	10			
13	현장실습 (현장적응능력 배양)13	10			
14	현장실습 (현장적응능력 배양)14	10			
15	현장실습 (현장적응능력 배양)15	10			
16	현장실습 (현장적응능력 배양)16	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기전자제어과 전공 : 전기시스템제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기전자제어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1,2학년 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득해 다기능 기술자로 직무수행능력과 현장적응능력을 배양할 수 있도록 한다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 (현장적응능력 배양)1	10			
2	현장실습 (현장적응능력 배양)2	10			
3	현장실습 (현장적응능력 배양)3	10			
4	현장실습 (현장적응능력 배양)4	10			
5	현장실습 (현장적응능력 배양)5	10			
6	현장실습 (현장적응능력 배양)6	10			
7	현장실습 (현장적응능력 배양)7	10			
8	현장실습 (현장적응능력 배양)8	10			
9	현장실습 (현장적응능력 배양)9	10			
10	현장실습 (현장적응능력 배양)10	10			
11	현장실습 (현장적응능력 배양)11	10			
12	현장실습 (현장적응능력 배양)12	10			
13	현장실습 (현장적응능력 배양)13	10			
14	현장실습 (현장적응능력 배양)14	10			
15	현장실습 (현장적응능력 배양)15	10			
16	현장실습 (현장적응능력 배양)16	10			